PHARMAKOLOGIE FÜR DIE PFLEGE

Medikamente kompakt

43 wichtige Wirkstoffe aus Pflegealltag, Notfall, Anästhesie und Intensivmedizin – Wirkung, Nebenwirkungen, Kontraindikationen und vor allem: worauf du als Pflegekraft achten musst.

Bestehen ist planbar.

Wirkung · Nebenwirkungen · Kontraindikationen · Pflege

43	9	A4
Wirkstoffe	Gruppen	druckfertig

INHALT

1. Anästhesie
2. Intensivmedizin
3. Notfall
4. Pflegealltag
5. Herz & Kreislauf
6. Antikoagulation
7. Schmerz
8. Neurologie & Psychiatrie
9. Diabetes

⚠ Lernhilfe, mit KI-Unterstützung erstellt und fachlich geprüft. Dosierungen nur als Orientierung – verbindlich sind ärztliche Anordnung, Fachinformation und Klinikstandard.

Patrick Schenkelberger · Fachpfleger Anästhesie & Intensivmedizin, Praxisanleiter

plan-nrw.de

So ist jede Karte aufgebaut

Name und Wirkstoffgruppe, Indikation bzw. Dosis, Wirkung, Nebenwirkungen (NW), Kontraindikationen (KI) und der wichtigste Pflegehinweis. Der Pflegehinweis ist das, was in Praxis und Prüfung zählt.

© PLAN Digital · Patrick Schenkelberger. Nur für den persönlichen Gebrauch. Weitergabe, Weiterverkauf und Veröffentlichung nicht gestattet.

Anästhesie

7 Wirkstoffe

Propofol Hypnotikum

Dosis (Orientierung)	1-2,5 mg/kg i.v. Einleitung; 4-12 mg/kg/h TIVA
Wirkung	Bewusstseinsverlust, Sedierung, leichte Analgesie, antiemetisch
Nebenwirkungen	Blutdruckabfall, Atemdepression, Injektionsschmerz, Lipidinfusion
Kontraindikationen	Sojaallergie, Eiweißallergie, Propofol-Infusions-Syndrom bei >48h
Pflege	Blutdruck überwachen, Apnoe-Bereitschaft, nicht >48h auf ICU, Emulsion kühl lagern

Remifentanil Opioid (ultrakurz)

Dosis (Orientierung)	0,05-2 µg/kg/min i.v. (TIVA)
Wirkung	Starke Analgesie, Atemdepression, Bradykardie, Hustendämpfung
Nebenwirkungen	Atemdepression, Bradykardie, Rigidität (hohe Dosen), Hyperalgesie nach Absetzen
Kontraindikationen	Relative KI: Spontanatmung ohne Monitoring
Pflege	NUR unter Beatmung! Sofort antagonisieren mit Naloxon bei Überdosierung, nie als Bolus

Fentanyl Opioid

Dosis (Orientierung)	1-3 µg/kg i.v.; Pflaster 12-200 µg/h
Wirkung	Starke Analgesie, Sedierung, Hustendämpfung
Nebenwirkungen	Atemdepression, Übelkeit, Obstipation, Suchtpotenzial
Kontraindikationen	MAO-Hemmer (Kombination!), schwere Ateminsuffizienz
Pflege	Naloxon bereithalten, Atemfrequenz überwachen, Pflaster: Hautreaktion prüfen

Midazolam Benzodiazepin

Dosis (Orientierung)	0,03-0,3 mg/kg/h i.v. Sedierung; 1-2,5 mg Anxiolyse
Wirkung	Anxiolyse, Sedierung, Amnesie, Muskelrelaxation, antikonvulsiv
Nebenwirkungen	Atemdepression, Blutdruckabfall, paradoxe Reaktionen (Kinder/ Ältere), Abhängigkeit
Kontraindikationen	Myasthenia gravis, schwere Leberinsuffizienz
Pflege	Antagonist: Flumazenil! Atemüberwachung, bei Agitation paradoxe Reaktion bedenken

Rocuronium Nicht-depolarisierendes Muskelrelaxans

Dosis (Orientierung)	0,6 mg/kg Intubation; 0,1-0,2 mg/kg Erhalt
Wirkung	Neuromuskuläre Blockade → Muskellähmung, Intubationsbedingungen
Nebenwirkungen	Keine Sedierung! Analgesie! Anaphylaxie möglich
Kontraindikationen	Myasthenia gravis (relativ)
Pflege	KEIN Analgetikum! Patient wach aber gelähmt ohne Sedierung → immer Sedierung begleitend! Antagonist: Sugammadex

Succinylcholin Depolarisierendes Muskelrelaxans

Dosis (Orientierung)	1-1,5 mg/kg i.v. RSI
Wirkung	Schnelle vollständige Muskelrelaxation (60s), kurze Wirkdauer 10-15 Min.
Nebenwirkungen	Faszikulationen, Hyperkaliämie, Bradykardie, MH-Trigger!, Histaminfreisetzung
Kontraindikationen	Verbrennungen, Querschnitt, MH-Disposition, Hyperkaliämie, Pseudocholinesterasemangel
Pflege	MH-Notfallset bereit! Dantrolen griffbereit! Nur RSI-Indikation

Ketamin (S-Ketamin) Dissoziatives Anästhetikum

Dosis (Orientierung)	1-2 mg/kg i.v. Anästhesie; 0,1-0,5 mg/kg Analgesie
Wirkung	Dissoziation, Analgesie, Bronchodilatation, Kreislaufstimulation, erhält Schutzreflexe
Nebenwirkungen	Halluzinationen, Alpträume, Tachykardie, RR-Anstieg, Hypersalivation
Kontraindikationen	Hypertensive Krise, erhöhter Hirndruck (relativ), Psychosen
Pflege	Kombination mit Midazolam (Halluzinationen!), Licht dimmen, ruhige Umgebung, Absaugbereitschaft (Hypersalivation)

Intensivmedizin

6 Wirkstoffe

Noradrenalin Vasopressor (α_1-Agonist)

Dosis (Orientierung)	0,01-1,0 µg/kg/min i.v. Perfusor
Wirkung	Vasokonstriktion → MAP↑, wenig Herzfrequenzeffekt
Nebenwirkungen	Periphere Ischämie, Tachykardie, Hypertonie bei Überdosierung
Kontraindikationen	Hypovolämie ohne Volumenersatz (relativ)
Pflege	Nur ZVK oder sichere Kanüle! Backup-Perfusor! NIE unterbrechen! 4-Augen-Prinzip bei Zubereitung

Adrenalin Katecholamin (α+β-Agonist)

Dosis (Orientierung)	0,01-1 µg/kg/min Perfusor; 1mg i.v. Reanimation
Wirkung	Herzfrequenz↑, Kontraktilität↑, Vasokonstriktion, Bronchodilatation
Nebenwirkungen	Tachykardie, Arrhythmien, Hypertonie, Myokardischämie
Kontraindikationen	Relative KI: schwere KHK, Tachyarrhythmien
Pflege	Bei Anaphylaxie: 0,5mg i.m.! Bei Reanimation: 1mg i.v. alle 3-5 Min.

Dobutamin Positiv-inotrop (β_1-Agonist)

Dosis (Orientierung)	2-20 µg/kg/min i.v. Perfusor
Wirkung	Herzfrequenz↑, Kontraktilität↑ (inotrop), Vasodilatation (β_2)
Nebenwirkungen	Tachykardie, Arrhythmien, RR-Abfall möglich
Kontraindikationen	Obstruktive Kardiomyopathie, schwere Aortenklappenstenose
Pflege	Häufig kombiniert mit Noradrenalin, HF-Monitoring, EKG

Heparin (unfraktioniert) Antikoagulans

Dosis (Orientierung)	Initial 5000 IE i.v.; Erhalt nach aPTT (Ziel 60-80s)
Wirkung	Hemmung der Gerinnungskaskade (IIa, Xa), schnell wirksam, kurze HWZ
Nebenwirkungen	Blutungen, HIT (Heparin-induzierte Thrombozytopenie Typ II!), Hyperkaliämie
Kontraindikationen	Aktive Blutung, HIT Vorgeschichte, schwere Thrombozytopenie
Pflege	Thrombozyten täglich! HIT-Verdacht: Heparin sofort stoppen, Alternativantikoagulation. Antagonist: Protamin

Propofol (ICU-Sedierung) Hypnotikum/Sedativum

Dosis (Orientierung)	0,3-4 mg/kg/h Sedierung ICU
Wirkung	Sedierung, Anxiolyse, antiemetisch
Nebenwirkungen	Propofol-Infusions-Syndrom (>48h, >4mg/kg/h): Azidose, Rhabdomyolyse, Herzversagen!
Kontraindikationen	>48h Dauerinfusion auf ICU vermeiden, Triglyzeride überwachen
Pflege	Triglyzeride kontrollieren, max. 4mg/kg/h, RASS-Score dokumentieren, Analgesie zuerst (PADIS)!

Dexmedetomidin α_2-Agonist/Sedativum

Dosis (Orientierung)	0,2-1,4 µg/kg/h i.v.
Wirkung	Sedierung ohne Atemdepression, analgetisch, anxiolytisch, sympatholytisch
Nebenwirkungen	Bradykardie, Hypotonie, Mundtrockenheit
Kontraindikationen	AV-Block Grad II/III, schwere Herzinsuffizienz
Pflege	Patient erweckbar! Weniger Delir als Benzodiazepine. HF und RR überwachen

Notfall

6 Wirkstoffe

Adrenalin (Reanimation) Katecholamin

Dosis (Orientierung)	1mg i.v./i.o. alle 3-5 Min. (ERC-Leitlinie)
Wirkung	Koronarperfusion↑, zerebrale Perfusion↑, Vasokonstriktion
Nebenwirkungen	Tachykardie, Arrhythmien, Hypertonie nach ROSC
Kontraindikationen	Keine absoluten KI bei Reanimation
Pflege	Während CPR! Nach ROSC: RR, HF, Temperatur überwachen, Zieltemperaturmanagement

Amiodaron Antiarrhythmikum (Klasse III)

Dosis (Orientierung)	300mg i.v. Bolus VF/pVT; 150mg bei Wiederholung
Wirkung	Verlängert Repolarisation, antiarrhythmisch bei VF/pVT nach 3. Defibrillation
Nebenwirkungen	Hypotonie, Bradykardie, Phlebitis, Schilddrüsenprobleme (Langzeit)
Kontraindikationen	Jodallergie (Kurzzeit relativ), Sinusbradykardie
Pflege	Nur über ZVK langfristig, Lichtschutz, Schilddrüsenwerte Langzeit kontrollieren

Atropin Anticholinergikum

Dosis (Orientierung)	0,5-1mg i.v. Bradykardie; max. 3mg
Wirkung	Herzfrequenz↑ (vagolytisch), Bronchodilatation, Speichelsekretion↓
Nebenwirkungen	Tachykardie, Mundtrockenheit, Harnverhalt, Mydriasis, Hyperthermie
Kontraindikationen	Glaukom (relativ), Prostatahyperplasie
Pflege	Bei Asystolie nicht mehr 1. Wahl! EKG-Monitoring, Harnblase kontrollieren

Naloxon Opioid-Antagonist

Dosis (Orientierung)	0,4-2mg i.v./i.m./nasal; titrieren 0,04mg Schritte
Wirkung	Kompetitive Verdrängung der Opioide vom Rezeptor → Aufhebung Atemdepression
Nebenwirkungen	Akutes Entzugssyndrom, Tachykardie, Hypertonie, Lungenödem
Kontraindikationen	Keine absoluten KI bei Atemdepression
Pflege	Kurze HWZ (30-90 Min.)! Opioid wirkt länger → Rebound-Atemdepression! Engmaschiges Monitoring, ggf. wiederholen

Dantrolen Muskelrelaxans (Spezifisch MH)

Dosis (Orientierung)	2,5 mg/kg i.v. Bolus, bis 10mg/kg
Wirkung	Hemmung der Kalziumfreisetzung aus sarkoplasmatischem Retikulum → MH-Therapie
Nebenwirkungen	Muskelschwäche, Phlebitis, Übelkeit
Kontraindikationen	Keine bei MH-Notfall
Pflege	MH-Notfall: sofort Trigger stoppen, 100% O_2, Dantrolen, aktive Kühlung. Immer vorrätig im OP!

Glukose 40-50% Antihypoglykämikum

Dosis (Orientierung)	20-40ml G40% i.v. bei Hypoglykämie
Wirkung	Sofortiger BZ-Anstieg
Nebenwirkungen	Venenwandreizung (hyperosmolar!), Hyperglykämie bei Überdosierung
Kontraindikationen	Hyperglykämie
Pflege	Nur über guten Venenzugang! BZ-Kontrolle nach 15 Min., Ursache der Hypoglykämie klären

Pflegealltag

6 Wirkstoffe

Metformin Antidiabetikum (Biguanid)

Dosis (Orientierung)	500-2000mg/Tag oral
Wirkung	Glukoseproduktion Leber↓, Insulinsensitivität↑, kein Hypoglykämierisiko als Monotherapie
Nebenwirkungen	Gastrointestinal (Übelkeit, Durchfall), Laktatazidose (selten, bei Niereninsuffizienz!)
Kontraindikationen	GFR <30, Kontrastmittelgabe (48h pausieren), Alkohol, Operationen
Pflege	Vor KM-Gabe und OP pausieren! Nierenfunction kontrollieren, mit Mahlzeit einnehmen

Insulin (Humaninsulin) Antidiabetikum

Dosis (Orientierung)	Individuell; s.c. oder i.v. (nur Normalinsulin i.v.!)
Wirkung	BZ-Senkung durch Glukoseaufnahme in Zellen
Nebenwirkungen	Hypoglykämie!, Lipodystrophie (Injektionsstellen wechseln!), Hypokaliämie
Kontraindikationen	Hypoglykämie
Pflege	BZ-Kontrolle! Injektionsstellen rotieren! Bei i.v.: NUR Normalinsulin. Hypoglykämie-Notfall: Glukose 40%

ASS (Acetylsalicylsäure) Thrombozytenaggregationshemmer/Analgetikum

Dosis (Orientierung)	100mg/Tag Aggregationshemmung; 500-1000mg Analgesie
Wirkung	Irreversible COX-1-Hemmung → Thrombozytenaggregation↓, Analgesie, antipyretisch
Nebenwirkungen	Magenblutung, Ulkus, Bronchospasmus (ASS-Intoleranz), Blutungszeit↑
Kontraindikationen	<12 Jahre (Reye-Syndrom!), Blutungsneigung, Magenulkus aktiv
Pflege	Magenblutungszeichen beachten, vor Operationen pausieren (5-7 Tage), Kinder NIEMALS!

Pantoprazol Protonenpumpenhemmer (PPI)

Dosis (Orientierung)	20-40mg/Tag oral; 40mg i.v.
Wirkung	Irreversible Hemmung H^+/K^+-ATPase → Magensäureproduktion↓
Nebenwirkungen	Kopfschmerzen, Durchfall, Magnesiummangel (Langzeit), C.-difficile-Risiko↑
Kontraindikationen	Kombination mit Nelfinavir/Atazanavir
Pflege	30 Min. vor dem Essen einnehmen, Magnesium langfristig kontrollieren, nicht unnötig langfristig geben

Metamizol Analgetikum/Antipyretikum

Dosis (Orientierung)	500-1000mg oral/i.v.; max. 4g/Tag
Wirkung	Analgesie, Antipyrese, Spasmolytisch (Koliken!)
Nebenwirkungen	Agranulozytose (selten, lebensbedrohlich!), Hypotonie bei schneller i.v. Gabe, Thrombozytopenie
Kontraindikationen	Blutbildstörungen, G6PD-Mangel, letztes Trimenon
Pflege	Blutbild bei Langzeittherapie! I.v. NUR langsam! Bei Fieber, Schmerzen, Gallenkolik. In einigen Ländern verboten!

Morphin Opioid-Analgetikum

Dosis (Orientierung)	2-10mg s.c./i.v.; PCA möglich
Wirkung	Starke Analgesie, Sedierung, Euphorie, Hustendämpfung, Ödemreduktion (Herzinsuffizienz)
Nebenwirkungen	Atemdepression!, Übelkeit, Obstipation, Abhängigkeit, Harnverhalt
Kontraindikationen	Atemdepression, Ileus, Alkohol/Benzodiazepin-Kombination (Vorsicht!)
Pflege	Naloxon bereithalten! Atemfrequenz/SpO_2, Laxanzien prophylaktisch! Obstipation ist häufigste NW

Herz & Kreislauf

5 Wirkstoffe

Metoprolol (Beloc) Beta-Blocker

Indikation	Hypertonie, Herzinsuffizienz, Angina, Arrhythmien
Wirkung	HF ↓, RR ↓, Herzarbeit ↓
Nebenwirkungen	Bradykardie, Hypotonie, Müdigkeit, Bronchospasmus
Kontraindikationen	Bradykardie, AV-Block, Asthma
Pflege	Puls vor Gabe messen (NV: >60/min). Bei Bradykardie Arzt!

Ramipril (Delix) ACE-Hemmer

Indikation	Hypertonie, Herzinsuffizienz, nach MI
Wirkung	Vasodilatation, Nachlastsenkung, Nierenprotektion
Nebenwirkungen	Trockener Husten, Hypotonie, Hyperkaliämie, Angioödem
Kontraindikationen	Schwangerschaft, Angioödem in Anamnese
Pflege	1. Dosis abends (Hypotonie!). Trockener Husten → ggf. ARB

Furosemid (Lasix) Schleifendiuretikum

Indikation	Herzinsuffizienz, Ödeme, Hypertonie
Wirkung	Hemmung Na-K-2Cl-Cotransporter (Henle-Schleife)
Nebenwirkungen	Hypokaliämie, Dehydration, Hypotonie, Ototoxizität
Kontraindikationen	Anurie, Hypokaliämie
Pflege	MORGENS geben! Elektrolyte kontrollieren (Kaliummangel). Ein-/Ausfuhr!

Amlodipin (Norvasc) Kalziumantagonist

Indikation	Hypertonie, Angina pectoris
Wirkung	Vasodilatation, RR ↓
Nebenwirkungen	Knöchelödeme, Flush, Kopfschmerzen
Kontraindikationen	Schwere Hypotonie
Pflege	Knöchelödeme häufig (nicht mit Herzinsuffizienz verwechseln!)

Nitroglycerin (Nitrolingual) Nitrat

Indikation	Angina pectoris, ACS
Wirkung	Vasodilatation (Vorlastsenkung)
Nebenwirkungen	Starke Kopfschmerzen, Hypotonie, Flush
Kontraindikationen	Hypotonie, Rechtsherzinfarkt, PDE-5-Hemmer (Sildenafil!)
Pflege	NUR bei RR >90 mmHg! Sitzend geben. Kopfschmerzen normal.

Antikoagulation

3 Wirkstoffe

Phenprocoumon (Marcumar) Vitamin-K-Antagonist

Indikation	VHF, mech. Herzklappe, TVT/LE
Wirkung	Hemmung Faktoren II, VII, IX, X
Nebenwirkungen	Blutungen, Hautnekrose (selten)
Kontraindikationen	Schwangerschaft, schwere Lebererkrankung
Pflege	INR-Kontrolle regelmäßig (Ziel 2,0–3,5). Lebensmittel-WW (Brokkoli, Spinat)! Antidot: Vitamin K, PPSB

Rivaroxaban (Xarelto) DOAK (Faktor-Xa-Hemmer)

Indikation	VHF, TVT/LE
Wirkung	Direkte Hemmung Faktor Xa
Nebenwirkungen	Blutungen, Übelkeit
Kontraindikationen	Schwere Niereninsuffizienz (GFR<15), Schwangerschaft
Pflege	Kein INR-Monitoring. Einnahme zu Mahlzeiten (15/20 mg). Antidot: Andexanet alfa

Enoxaparin (Clexane) NMH

Indikation	Thromboseprophylaxe und -therapie
Wirkung	Anti-Xa-Wirkung
Nebenwirkungen	Blutung, HIT (selten), Hämatome
Kontraindikationen	HIT in Anamnese, schwere Niereninsuffizienz
Pflege	s.c. in Bauchfalte, Nadel senkrecht, nicht reiben. Kein PTT-Monitoring nötig.

Schmerz

3 Wirkstoffe

Paracetamol (Ben-u-ron) Nicht-Opioid-Analgetikum

Indikation	Leichte bis mittlere Schmerzen, Fieber
Wirkung	Zentrale Wirkung, antipyretisch
Nebenwirkungen	Hepatotoxizität bei Überdosierung
Kontraindikationen	Leberinsuffizienz, Alkoholismus
Pflege	Maximaldosis 4 g/Tag! Bei Lebererkrankungen kontraindiziert.

Ibuprofen (Ibuflam) NSAR

Indikation	Schmerzen, Entzündungen, Fieber
Wirkung	COX-1/2-Hemmer
Nebenwirkungen	Magenulkus, Niereninsuffizienz, Herzinsuffizienz ↑
Kontraindikationen	Ulkus, schwere Nieren-/Herzinsuffizienz, SS (3. Trimenon)
Pflege	Immer mit Mahlzeit! Bei Herzinsuffizienz, Niereninsuffizienz, Ulkus vermeiden.

Metamizol (Novalgin) Nicht-Opioid-Analgetikum

Indikation	Starke Schmerzen, Koliken, Fieber
Wirkung	Analgetisch, spasmolytisch, antipyretisch
Nebenwirkungen	Agranulozytose, Hypotonie (i.v.), Allergien
Kontraindikationen	Agranulozytose in Anamnese
Pflege	i.v.: LANGSAM! (Hypotonie bei Schnellgabe). Agranulozytose möglich → Blutbild!

Neurologie & Psychiatrie

4 Wirkstoffe

L-Dopa/Carbidopa (Madopar) Antiparkinsonmittel

Indikation	Morbus Parkinson
Wirkung	Dopaminvorstufe passiert Blut-Hirn-Schranke
Nebenwirkungen	Dyskinesien, Übelkeit, Psychose, Impulskontrollstörungen
Kontraindikationen	Engwinkelglaukom, Psychosen
Pflege	PÜNKTLICH geben! Off-Phasen vermeiden. 30 min vor Mahlzeit (Eiweiß hemmt Resorption). Nicht abrupt absetzen!

Levetiracetam (Keppra) Antiepileptikum

Indikation	Epilepsie
Wirkung	Hemmung synaptischer Vesikelfreisetzung (SV2A)
Nebenwirkungen	Verhaltensänderungen, Aggression, Schwindel
Kontraindikationen	Schwere Niereninsuffizienz (Dosisanpassung)
Pflege	Stimmungsschwankungen möglich (informieren). Nicht abrupt absetzen!

Sertralin (Zoloft) SSRI

Indikation	Depression, Angststörungen
Wirkung	Selektiver Serotonin-Wiederaufnahmehemmer
Nebenwirkungen	Übelkeit, Schlafstörungen, sexuelle Dysfunktion, Serotoninsyndrom
Kontraindikationen	MAO-Hemmer-Kombination, Schwangerschaft
Pflege	Wirkung nach 2–4 Wochen (Compliance!). Suizidalität zu Beginn beobachten! Nicht abrupt absetzen. CAVE: Tramadol-Kombination (Serotoninsyndrom)!

Lorazepam (Tavor) Benzodiazepin

Indikation	Angststörungen, Epilepsieanfall, Prämedikation
Wirkung	GABA-A-Rezeptor-Agonist
Nebenwirkungen	Sedierung, Atemdepression, Abhängigkeit, Paradoxreaktionen bei Alten
Kontraindikationen	Schwere Atemdepression, Myasthenia gravis
Pflege	Atemdepression! Nicht mit Opioiden kombinieren ohne Überwachung. Kurzzeitig! Antidot: Flumazenil (Anexate)

Diabetes

3 Wirkstoffe

Metformin (Glucophage) Biguanid

Indikation	Diabetes Typ 2 (Mittel der 1. Wahl)
Wirkung	Hepatische Glukoneogenese ↓, Insulinsensitivität ↑
Nebenwirkungen	Übelkeit, Diarrhö, Laktatazidose (selten)
Kontraindikationen	GFR <30, Kontrastmittelgabe, schwere Herzinsuffizienz
Pflege	Vor Kontrastmittel 48h absetzen! Vor OP absetzen. Bei Niereninsuffizienz: Laktatazidose!

Insulin glargin (Lantus) Basalinsulin (Langzeit)

Indikation	Diabetes Typ 1 und 2
Wirkung	24h gleichmäßige Wirkung, kein Peak
Nebenwirkungen	Hypoglykämie, Lipodystrophie, Gewichtszunahme
Kontraindikationen	Hypoglykämie
Pflege	Einmal täglich zur gleichen Zeit. Rotationsprinzip! Kühl lagern (2–8°C; angebrochen: bis 4 Wo. Raumtemperatur). Hypoglykämiegefahr!

Insulin aspart (NovoRapid) Kurzzeit-Analoginsulin

Indikation	Mahlzeiteninsulin, Korrektur-Bolus
Wirkung	Wirkbeginn 10–20 min, Dauer 3–5h
Nebenwirkungen	Hypoglykämie, Lipodystrophie
Kontraindikationen	Hypoglykämie
Pflege	Direkt vor oder nach dem Essen. Mahlzeit muss danach kommen! BZ-Kontrolle 2h postprandial.

Bestehen ist planbar. Mit der PLAN-App.
Prüfungsfragen mit Erklärungen, Krankheitsbilder, Pflegeplanung und KI-Lernhilfe – kostenlos auf **plan-nrw.de**

© PLAN Digital · Patrick Schenkelberger. Nur für den persönlichen Gebrauch. Weitergabe, Weiterverkauf und Veröffentlichung nicht gestattet.